

Tugas Individu

Manipulasi Citra Digital Menggunakan OpenCV

Mata Kuliah: Pengolahan Sinyal Digital

Topik

Manipulasi dasar citra digital menggunakan Python dan OpenCV, meliputi:

1. Membaca dan menampilkan citra
2. Konversi warna BGR ke RGB
3. Resize citra
4. Image blending
5. Image negative
6. Transformasi logaritmik
7. Transformasi gamma
8. Analisis efek transformasi terhadap kualitas citra

Deskripsi Tugas

Setiap mahasiswa diminta membuat eksperimen manipulasi citra digital menggunakan Python dan OpenCV.

Tugas ini tidak hanya menilai kemampuan mahasiswa dalam menjalankan kode, tetapi juga kemampuan mahasiswa dalam menganalisis efek setiap teknik manipulasi citra terhadap tampilan visual, nilai pixel, brightness, contrast, dan detail citra.

Mahasiswa wajib menggunakan minimal dua citra berbeda. Citra dapat berupa foto sendiri, citra dari internet, atau dataset citra yang tersedia secara terbuka.

Fokus utama tugas ini adalah agar mahasiswa mampu memahami bagaimana operasi matematis sederhana dapat mengubah karakteristik visual citra digital.

Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan tugas ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Membaca citra digital menggunakan OpenCV.
2. Menjelaskan perbedaan format warna BGR dan RGB.
3. Melakukan resize citra agar ukuran dua citra menjadi sama.
4. Menerapkan image blending menggunakan bobot tertentu.
5. Menerapkan operasi image negative.
6. Menerapkan transformasi logaritmik pada citra.
7. Menerapkan transformasi gamma pada citra.
8. Menganalisis efek setiap transformasi terhadap brightness, contrast, dan detail citra.
9. Menentukan teknik manipulasi citra yang sesuai untuk kasus tertentu.

Ketentuan Umum

Mahasiswa wajib menggunakan Python dengan library berikut:

1. OpenCV
2. NumPy
3. Matplotlib

Mahasiswa boleh menggunakan:

1. Google Colab
2. Jupyter Notebook
3. Kaggle Notebook
4. Environment Python lokal

1 Bagian A: Membaca dan Menampilkan Citra

1.1 A.1 Membaca Citra

Mahasiswa wajib membaca minimal dua citra berbeda menggunakan OpenCV.

Contoh:

```
import cv2 as cv
import matplotlib.pyplot as plt

img1 = cv.imread("image1.jpg")
img2 = cv.imread("image2.jpg")
```

1.2 A.2 Konversi BGR ke RGB

OpenCV membaca citra dalam format BGR, sedangkan Matplotlib menampilkan citra dalam format RGB.

Mahasiswa wajib melakukan konversi:

```
img1_rgb = cv.cvtColor(img1, cv.COLOR_BGR2RGB)
img2_rgb = cv.cvtColor(img2, cv.COLOR_BGR2RGB)
```

Output yang Wajib Ditampilkan

1. Citra asli sebelum konversi.
2. Citra setelah konversi BGR ke RGB.
3. Ukuran citra menggunakan `shape`.
4. Tipe data citra.
5. Nilai minimum dan maksimum pixel.

Pertanyaan Analisis

Jawab pertanyaan berikut:

1. Mengapa warna citra dapat terlihat tidak sesuai jika langsung ditampilkan setelah dibaca dengan OpenCV?
2. Apa perbedaan BGR dan RGB?
3. Mengapa penting memahami format warna sebelum melakukan manipulasi citra?

2 Bagian B: Resize Citra

2.1 B.1 Resize Dua Citra

Mahasiswa wajib melakukan resize dua citra agar memiliki ukuran yang sama.

Contoh:

```
img1_resize = cv.resize(img1_rgb, (600, 400))  
img2_resize = cv.resize(img2_rgb, (600, 400))
```

Output yang Wajib Ditampilkan

1. Citra pertama sebelum dan sesudah resize.
2. Citra kedua sebelum dan sesudah resize.
3. Ukuran citra sebelum resize.
4. Ukuran citra setelah resize.

Pertanyaan Analisis

Jawab pertanyaan berikut:

1. Mengapa dua citra harus memiliki ukuran yang sama sebelum dilakukan image blending?
2. Apa risiko resize terhadap kualitas citra?
3. Apakah resize dapat mengubah proporsi objek dalam citra? Jelaskan.

3 Bagian C: Image Blending

3.1 C.1 Melakukan Image Blending

Mahasiswa wajib melakukan image blending menggunakan dua citra yang sudah memiliki ukuran sama.

Gunakan persamaan:

$$I_{blend} = \alpha I_1 + \beta I_2 + \gamma$$

dengan ketentuan:

$$\alpha + \beta = 1$$

Contoh implementasi:

```
img_blend = cv.addWeighted(img1_resize, 0.5, img2_resize, 0.5, 0)
```

3.2 C.2 Eksperimen Bobot Blending

Mahasiswa wajib mencoba minimal tiga kombinasi bobot:

$$\alpha = 0.2, \quad \beta = 0.8$$

$$\alpha = 0.5, \quad \beta = 0.5$$

$$\alpha = 0.8, \quad \beta = 0.2$$

Output yang Wajib Ditampilkan

1. Citra pertama.
2. Citra kedua.
3. Hasil blending untuk setiap kombinasi bobot.
4. Tabel perbandingan hasil blending.

α	β	Analisis Hasil
0.2	0.8	
0.5	0.5	
0.8	0.2	

Pertanyaan Analisis

Jawab pertanyaan berikut:

1. Apa pengaruh nilai α dan β terhadap hasil blending?
2. Citra mana yang lebih dominan ketika α lebih besar?
3. Apa yang terjadi jika $\alpha + \beta > 1$?
4. Dalam aplikasi nyata, image blending dapat digunakan untuk apa?

4 Bagian D: Image Negative

4.1 D.1 Membuat Citra Negatif

Mahasiswa wajib membuat citra negatif dengan persamaan:

$$I_{negatif} = 255 - I$$

Contoh implementasi:

```
img_negative = 255 - img1_resize
```

Output yang Wajib Ditampilkan

1. Citra asli.
2. Citra negatif.
3. Histogram citra asli.
4. Histogram citra negatif.

Pertanyaan Analisis

Jawab pertanyaan berikut:

1. Apa yang terjadi pada pixel terang setelah dilakukan operasi negatif?
2. Apa yang terjadi pada pixel gelap setelah dilakukan operasi negatif?
3. Bagaimana perubahan histogram setelah citra dibuat negatif?
4. Dalam kondisi apa image negative dapat berguna?

5 Bagian E: Transformasi Logaritmik

5.1 E.1 Menerapkan Transformasi Logaritmik

Mahasiswa wajib menerapkan transformasi logaritmik pada citra.

Gunakan persamaan:

$$s = c \log(1 + r)$$

dengan:

$$c = \frac{255}{\log(1 + r_{max})}$$

Keterangan:

- r adalah nilai pixel input.
- s adalah nilai pixel output.
- c adalah konstanta skala.
- r_{max} adalah nilai pixel maksimum pada citra.

Contoh implementasi:

```
import numpy as np

c = 255 / np.log10(1 + np.max(img1_resize))
img_log = c * np.log10(img1_resize + 1)
img_log = np.array(img_log, dtype=np.uint8)
```

Output yang Wajib Ditampilkan

1. Citra asli.
2. Citra hasil transformasi logaritmik.
3. Histogram citra asli.
4. Histogram citra hasil transformasi logaritmik.
5. Perbandingan nilai minimum dan maksimum pixel sebelum dan sesudah transformasi.

Pertanyaan Analisis

Jawab pertanyaan berikut:

1. Apa efek transformasi logaritmik terhadap area gelap pada citra?
2. Apa efek transformasi logaritmik terhadap area terang pada citra?
3. Mengapa transformasi logaritmik sering digunakan untuk meningkatkan detail pada area gelap?
4. Apa risiko transformasi logaritmik jika digunakan pada citra yang sudah sangat terang?

6 Bagian F: Transformasi Gamma

6.1 F.1 Menerapkan Transformasi Gamma

Mahasiswa wajib menerapkan transformasi gamma pada citra.

Gunakan persamaan:

$$s = r^\gamma$$

Sebelum transformasi, nilai pixel perlu dinormalisasi ke rentang:

$$0 \leq r \leq 1$$

Contoh implementasi:

```
gamma = 2.5

img_normalized = img1_resize / 255.0
img_gamma = img_normalized ** gamma
```

6.2 F.2 Eksperimen Nilai Gamma

Mahasiswa wajib mencoba minimal empat nilai gamma:

$$\gamma = 0.5, \quad \gamma = 1, \quad \gamma = 2, \quad \gamma = 2.5$$

Output yang Wajib Ditampilkan

1. Citra asli.
2. Citra hasil transformasi gamma untuk setiap nilai γ .
3. Histogram untuk setiap hasil transformasi.
4. Tabel perbandingan efek nilai γ .

Nilai γ	Efek terhadap Citra
0.5	
1	
2	
2.5	

Pertanyaan Analisis

Jawab pertanyaan berikut:

1. Apa yang terjadi ketika $\gamma < 1$?
2. Apa yang terjadi ketika $\gamma = 1$?
3. Apa yang terjadi ketika $\gamma > 1$?
4. Bagaimana transformasi gamma dapat digunakan untuk koreksi pencahayaan?
5. Kapan transformasi gamma lebih cocok digunakan dibanding transformasi logaritmik?

7 Bagian G: Analisis HOTS

Bagian ini adalah bagian terpenting dari tugas. Mahasiswa wajib menjawab pertanyaan berikut secara argumentatif.

7.1 G.1 Perbandingan Teknik Manipulasi Citra

Bandingkan empat teknik berikut:

1. Image blending
2. Image negative
3. Transformasi logaritmik
4. Transformasi gamma

Gunakan tabel berikut:

Teknik	Jenis Operasi	Efek Visual	Kapan Digunakan
Image blending			
Image negative			
Transformasi logaritmik			
Transformasi gamma			

7.2 G.2 Analisis Pengambilan Keputusan

Jawab pertanyaan berikut:

1. Jika citra terlalu gelap, teknik mana yang paling tepat digunakan? Jelaskan.
2. Jika citra terlalu terang, teknik mana yang paling tepat digunakan? Jelaskan.
3. Jika ingin menggabungkan dua citra, teknik mana yang digunakan? Jelaskan.
4. Jika ingin menonjolkan detail pada area gelap, apakah lebih tepat menggunakan log transform atau gamma transform? Jelaskan.
5. Apakah semua transformasi citra selalu memperbaiki kualitas citra? Jelaskan.

7.3 G.3 Studi Kasus

Pilih dua dari studi kasus berikut, lalu berikan solusi teknisnya.

Studi Kasus 1

Sebuah foto diambil pada malam hari sehingga sebagian besar area terlihat gelap.

Pertanyaan:

Teknik manipulasi citra apa yang akan Anda gunakan? Jelaskan alasan dan kemungkinan risikonya.

Studi Kasus 2

Sebuah citra medis memiliki detail samar pada area gelap.

Pertanyaan:

Apakah transformasi logaritmik dapat membantu? Jelaskan dengan alasan teknis.

Studi Kasus 3

Seorang desainer ingin membuat efek gabungan antara foto dan tekstur hujan.

Pertanyaan:

Teknik apa yang paling sesuai digunakan? Bagaimana pengaruh perubahan bobot terhadap hasil akhir?

Studi Kasus 4

Sebuah citra terlalu terang setelah dilakukan peningkatan brightness.

Pertanyaan:

Apa risiko dari manipulasi pixel yang terlalu besar? Bagaimana cara menghindari hilangnya detail?

Studi Kasus 5

Sebuah sistem computer vision gagal mendeteksi objek karena citra input terlalu gelap.

Pertanyaan:

Apakah preprocessing dengan gamma correction dapat membantu? Jelaskan.

8 Bagian H: Refleksi Pribadi

Mahasiswa wajib menjawab pertanyaan berikut:

1. Teknik manipulasi citra mana yang paling mudah dipahami? Mengapa?
2. Teknik mana yang paling sulit dianalisis? Mengapa?
3. Apa perbedaan efek transformasi logaritmik dan transformasi gamma?
4. Apa hal baru yang Anda pahami tentang nilai pixel setelah mengerjakan tugas ini?
5. Jika Anda membuat aplikasi peningkatan kualitas citra, teknik mana yang akan Anda pilih terlebih dahulu?

Output yang Dikumpulkan

Setiap mahasiswa wajib mengumpulkan:

1. Jupyter Notebook dengan format `.ipynb`
2. Laporan PDF maksimal 8 halaman
3. File `README.md`
4. Link GitHub project individu

Link GitHub dikumpulkan melalui Moodle.

Struktur Minimal Laporan

Laporan PDF maksimal 8 halaman dengan struktur berikut:

1. Judul dan identitas mahasiswa
2. Pendahuluan singkat
3. Citra yang digunakan
4. Membaca citra dan konversi warna
5. Image blending

6. Image negative
7. Transformasi logaritmik
8. Transformasi gamma
9. Analisis HOTS dan studi kasus
10. Kesimpulan dan refleksi pribadi

Ketentuan Repository GitHub

Repository GitHub minimal berisi struktur berikut:

```
manipulasi-citra-digital/
|-- notebook/
|   |-- image_manipulation.ipynb
|-- images/
|   |-- image1.jpg
|   |-- image2.jpg
|-- report/
|   |-- laporan.pdf
|-- README.md
|-- requirements.txt
```

Ketentuan README.md

File README.md minimal berisi:

1. Judul project
2. Nama mahasiswa
3. Deskripsi singkat project
4. Citra yang digunakan
5. Library yang digunakan
6. Cara menjalankan notebook
7. Struktur folder project
8. Ringkasan hasil eksperimen
9. Kesimpulan singkat

Rubrik Penilaian

No	Aspek	Kriteria Penilaian	Deskripsi Penilaian Maksimal	Bobot
----	-------	--------------------	------------------------------	-------

1	Membaca Citra dan Konversi Warna	Membaca citra, memahami BGR/RGB, menampilkan citra dengan benar	Citra berhasil dibaca dan ditampilkan dengan benar, serta mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan BGR dan RGB	10
2	Image Blending	Resize, pengaturan bobot, dan analisis hasil blending	Blending dilakukan dengan beberapa variasi bobot, hasil jelas, dan analisis dominasi citra tepat	15
3	Image Negative	Implementasi citra negatif dan analisis histogram	Operasi negatif benar, histogram ditampilkan, dan perubahan pixel dijelaskan dengan baik	10
4	Transformasi Logaritmik	Implementasi log transform dan analisis efek visual	Transformasi benar, konstanta skala dijelaskan, dan efek terhadap area gelap/terang dianalisis	15
5	Transformasi Gamma	Eksperimen beberapa nilai gamma dan analisis efeknya	Minimal empat nilai gamma diuji, hasil dibandingkan, dan mahasiswa mampu menjelaskan kapan gamma digunakan	15
6	Visualisasi dan Kerapian Notebook	Plot citra, histogram, tabel, dan struktur eksperimen	Visualisasi rapi, notebook mudah diikuti, setiap tahap memiliki penjelasan yang jelas	10
7	Analisis HOTS dan Studi Kasus	Kemampuan memilih teknik yang tepat berdasarkan masalah	Argumentasi kuat, menghubungkan hasil eksperimen dengan kasus nyata dan keputusan teknis	20
8	Dokumentasi dan Refleksi	README, GitHub, laporan, dan refleksi pribadi	Dokumentasi lengkap, repository rapi, refleksi jujur dan menunjukkan pembelajaran	5
Total				100

Catatan Penting

Tugas ini tidak hanya dinilai dari apakah kode berjalan.

Mahasiswa dengan kode yang berjalan tetapi tidak mampu menjelaskan efek

transformasi citra tidak otomatis mendapat nilai tinggi.

Sebaliknya, mahasiswa yang mampu menunjukkan eksperimen rapi, visualisasi jelas, analisis jujur, dan argumentasi kuat tetap dapat memperoleh nilai baik meskipun eksperimennya sederhana.

Fokus utama tugas ini adalah:

Mampu mengimplementasikan manipulasi citra digital, memahami perubahan nilai pixel, dan memilih teknik transformasi yang sesuai untuk masalah tertentu.